

教学经验分享

晨曦教育 海老师

0. 备课

分析学生情况，设计课程大纲。

可以参考NOI大纲，根据学生情况进行设计。

PPT? PDF讲义? 板书?

前期可以参考网络上别人的PPT。

PDF讲义：自己有理解，就自己直接写。

建议使用 Typora, 使用markdown语法。

[Typora 下载链接](#)

[Markdown 教程](#)

内容上也可以参考[博客](#)：

知乎

博客园

[OI-Wiki](#)

Chatgpt：使用时一定要甄别信息。

框架：

- 算法定义
- 用来解决什么问题
- 如何解决(算法原理)
- 基本模板
- 相关练习(拓展)

后期：可以把自己的讲义转成 *Overleaf* 的形式，套个模板，观感更好。

学习一下 *Latex* 语法。

[Overleaf](#)

写好的讲义，最好能在 gitee 上创建仓库，可以随时更新，多端查看。

[Gitee](#)

1. 算法学习

OI-Wiki

视频教程：

b站董晓算法

Acwing

牛客、或者直接百度网盘买课程

练习

洛谷 目前使用人数最多的中文OJ，题目丰富，题单整理很好。

Codeforces 世界上最大的OJ，每周都会举办线上比赛。题目偏向思维。

Atcoder 日本OJ，每周也会办比赛，分为ABC, ARC, AGC 三种，ABC最简单。题目偏向算法应用。题目很简洁。

2.讲课

- 课程引入(举例子，或者直接从问题入手)
- 讲解算法原理，时间复杂度，相关证明。
- 代码模板，具体实现。如何应用。
- 拓展题目，如何将问题转换成已知问题。
- 布置练习，让学生动手实践
- 尽量让学生多思考，多说。自己作为一个引导者。

3.组织练习

- 找相关题单(最好自己都能做过一遍，最差也要清楚每个题目的思路)
- 有条件可以找人出题。
- 隔段时间可以组织测试赛，题目4题左右。模拟测试，统一讲评，记录学生进步情况。
- 鼓励学生互相讲题，分享经验。

4.讲解练习(答疑)

- 多引导，而不是直接讲出思路
- 明白思路后，让学生自己实现。出现问题可以帮忙进行调试。
- 若大家问题比较大，可以展示代码写法（最好能够自己书写，最次也能照着别人的代码讲解出每一步的意思），包括比较容易出现的问题(数组开多大，下标从哪里开始，是否会整型溢出，特殊情况是否考虑全面等)
- 鼓励学生写做题报告(题解)。记录没法做出的题目，或者就有小巧思的题目。长此以往，简历知识体系。 **题解参考**

